

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

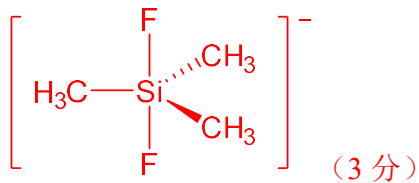
关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第2题 评判分共7分，具体细则如下：

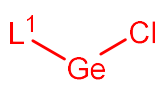
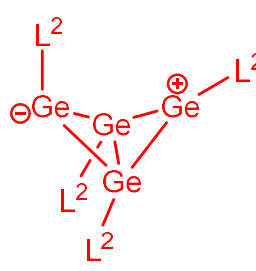
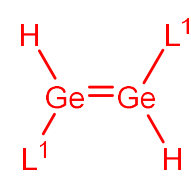
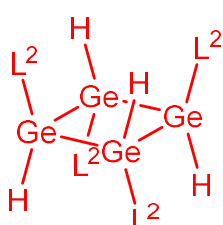
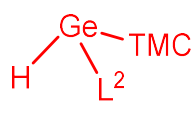
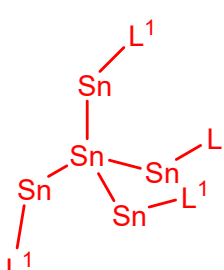
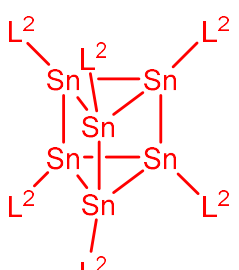
2-1 $[((\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3]$ (2分)

$\text{SF}_4 + 3(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3 = [((\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3] + 2\text{FSi}(\text{CH}_3)_3$ (2分)

2-2

取代基位置错误，但仍保持三角双锥构型，可得1分。

第3题 评判分共 16 分，具体细则如下：

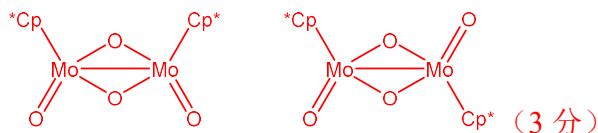
A (1 分)  必须为角型结构，否则不得分(后面的 B、G 同理)	B (2 分)  Ge-Ge 之间画成三键，不扣分。其他答案不得分。	C (3 分)  不要求三角锥朝向，但 4 个 Ge 原子不能在同一平面上	D (2 分)  Ge-Ge 间画成单键，也可以得满分。不要求顺反
E (2 分)  四个 L² 在四元环同一侧，得 1 分；其他答案不得分。	F (2 分)  必须为三角锥结构，否则不得分	G (2 分)  Sn 必须为角型和四面体结构	H (2 分)  实际结构中，三棱柱有一定的扭曲
配体 L¹ 或 L² 标错角标，或不标角标，扣 1 分；但本大题只扣 1 次			

第4题 评判分共 28 分，具体细则如下：

4-1 (共 7 分)

- A** Na[Cp*Mo(CO)₃] **B** Cp*Mo(CO)₃(CH₃) **C** Cp*MoCl₄ **D** Cp*₂Mo₂O₄
E Cp*MoO₂Cl **F** Na[Cp*MoO₃] **G** Cp*₂Mo₂O₅ (每个 1 分)

4-2 (共 3 分)



全部画对，可得满分 3 分。只画出 1 个，可得 1 分。有错误不得分。

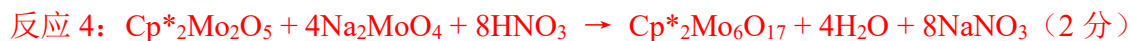
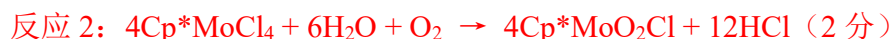
4-3 (共 5 分)

X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$ (1 分) 故 **X** 中含 2 个 Cp^* 配体
设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O, 则:

$$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$6x = 2 + 2y \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x = 6; y = 17$ (1 分) 因此 **X** 的化学式为 $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17}$ (1 分)

4-4 (共 8 分, 每个 2 分)

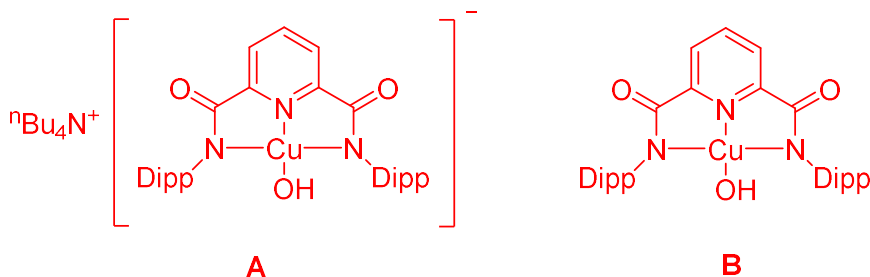
写成离子方程式, 也可以

4-5 (共 3 分) 1 配位 2 配位 6 配位 (1 分) 比例为 4 : 12 : 1 (2 分)**4-6 (共 2 分) 是 Cp^*Mo 与中心 $\mu^6\text{-O}$ 形成的 Mo-O 键 (2 分)**

因将 Cp^* 写成 Cp 的而导致扣分的, 可以酌情扣分

3-1-1 (共 6 分)

A 中 Cu 为+2 价 (1 分), **B** 中 Cu 为+3 价 (1 分)

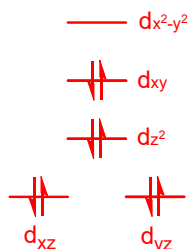


(2 分, 不示出阳离子不得分)

(2 分)

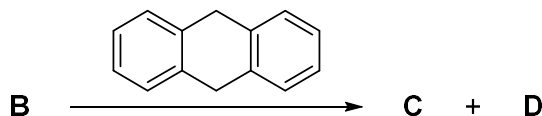
3-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场 (近似看作平面正方形) 中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

3-1-2 (共 2 分)



(分裂情况 1 分, 电子排布 1 分, d_{xy} 与 dz^2 互换也得分)

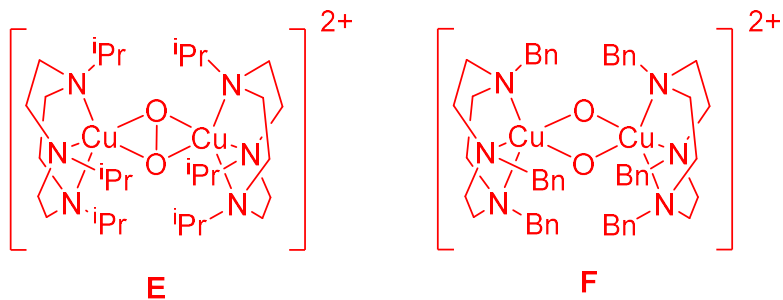
3-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化, 如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应, 得到配合物 **C** 与平面分子 **D**, 如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



3-1-3 (各 1 分, 共 2 分)

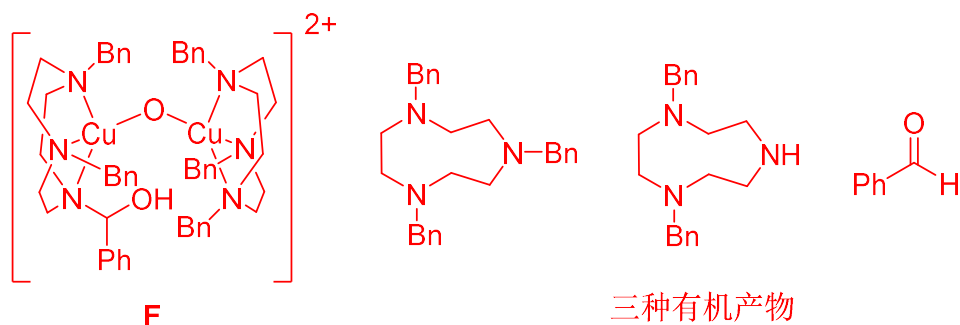


3-2-1 (各 2 分, 共 4 分)



3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温, 观察到溶液变为绿色; 将溶液用水后处理, 配合物发生分解, 得到三种有机产物。研究人员发现, 在加入水后处理前, 生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环, 且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息, 画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

3-2-2 (**F** 的结构 3 分, 三种有机产物的结构各 1 分, 共 6 分)



4-1 (共 7 分)

根据制备条件, **B** 中可能含有的配体有 CH_3COO^- 、 CH_3COOH 、 O^{2-} 、 OH^- 、 H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

由于相同配体中 O 原子化学环境均相同, 故若 CH_3COO^- 参与配位, 则其为桥连配体 (1 分)

由于只有一种配体不含氢元素, 故 O^{2-} 参与配位, Ru 原子之间由面桥基 O 或边桥基 O 连接

先考虑 O 做面桥的情况, 不妨设只有一个面桥基 O, 考虑配体只有 CH_3COO^- 、 O^{2-} 与 H_2O

此时不妨设 **A** 化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_x(\text{H}_2\text{O})_y](\text{ClO}_4)_z$ (1 分)

考虑 Ru 常见价态, Ru 应为 +3 与 +4 价, 由电荷守恒可知 $2 + x + z = 10$ 或 11 (1 分)

Ru 的常见配位数为 6, 则有 $3 + 2x + y = 18$ (1 分)

由 **A** 的式量为 926.4 可知 $3 \times 101.1 + 16.00 + 59.044x + 18.016y + 99.45z = 926.4$ (1 分)

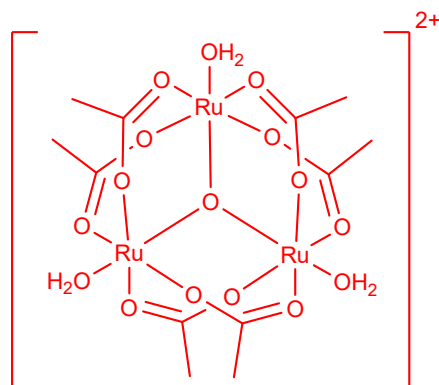
当 $2 + x + z = 10$ 时, 有合理解 $x = 6$, $y = 3$, $z = 2$

对于其他个数的面桥基 O 或 O 做边桥的情况, 利用类似方式分析, 无合理解

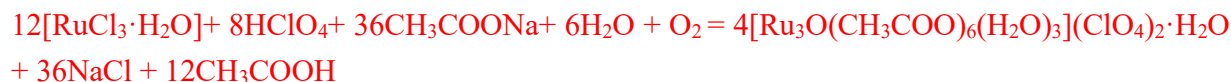
若考虑乙醇或氢氧根参与配位也无合理解

故 **A** 的化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)

4-2 画出 **B** 的结构式。

4-2 (共 3 分)

4-3 写出生成 **A**·H₂O 的化学反应方程式。

4-3 (共 4 分)

白色粉末: CH_3COONa (1 分) **A:** $\text{Fe}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3^+$ (1 分)

B: $\text{NaZn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_9 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (1 分) **C:** CH_4 (1 分)

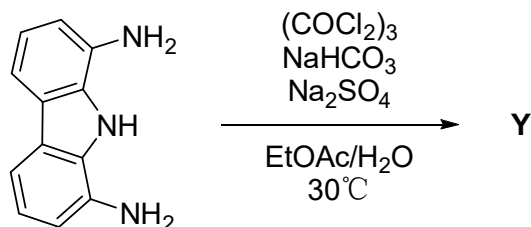
D: $\text{Cu}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{OH}_2)_2$ (1 分)

$3\text{Fe}^{3+} + 8\text{CH}_3\text{COO}^- + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3^+ + 2\text{CH}_3\text{COOH}$ (2 分)

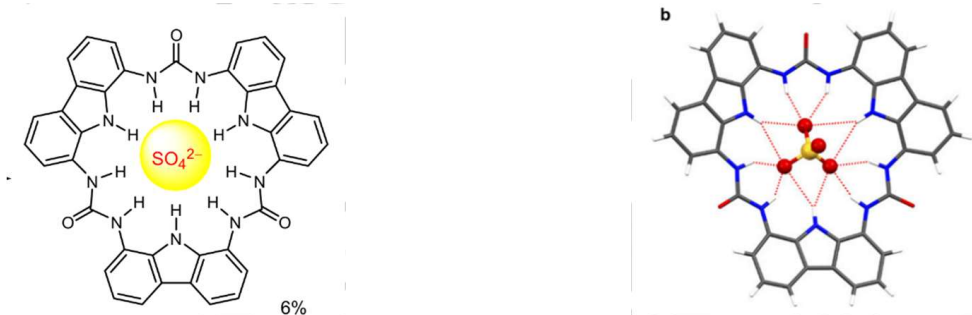
$\text{CH}_3\text{COONa} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{CH}_4 + \text{NaOH}$ (1 分)

1-1 由于在水溶液中， SO_4^{2-} 被溶剂化（1分）。分子要与其结合，需要破坏溶剂笼，需要额外吸热。

1-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 **Y**，其中共形成了 12 根氢键，画出 **Y** 的结构，注意示出所有的氢键。

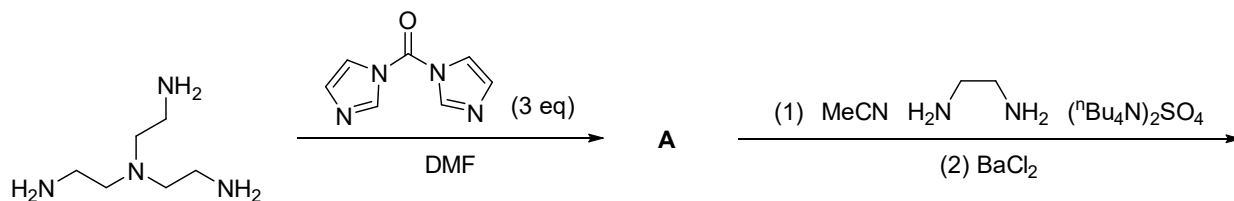


1-2 3分，示出大环骨架结构2分，示出所有氢键1分。

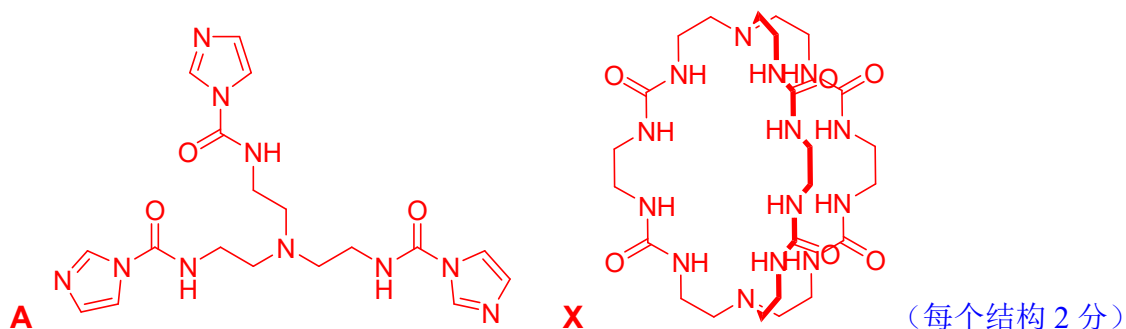


1-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**，可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-} 。

1-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下，画出 **A**、**X** 的结构。



1-3-1



1-3-2

TBA₂SO₄: 硫酸根作为模板, 促进笼状结构的生成 (生成 **X·SO₄²⁻**)。 (1 分)

过量 BaCl₂: 除去 **X·SO₄²⁻** 中的 **SO₄²⁻**。 (1 分)

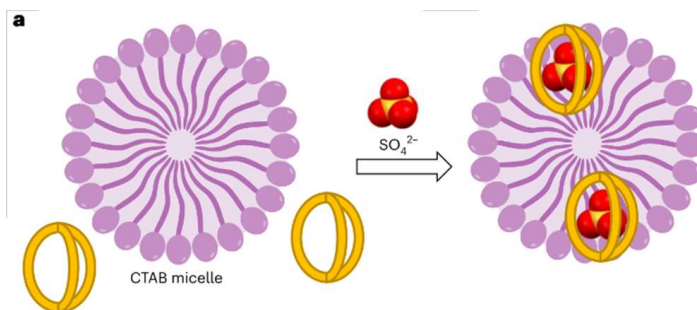
1-3-3 若将(ⁿBu₄N)₂SO₄ 换为 ⁿBu₄NCl, 其他条件不变, **X** 的产率会如何变化 (变大或变小)。

1-3-3 变小。 (2 分)

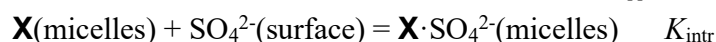
1-3-4 在自然界的 SO₄²⁻ 受体蛋白中具有低极性的微环境, 受此启发, 研究人员猜测受体 **X** 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 H₂O/D₂O 中, 利用 Na₂SO₄ 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66 \text{ M}^{-1}$;

(2) 在 9 : 1 H₂O/D₂O 中, 有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下, 利用 Na₂SO₄ 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_{\text{app}} = 990 \text{ M}^{-1}$, 下图简要表示了在滴定过程中 **X** 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是, 在形成 SO₄²⁻ 包合物前 **X** 主要在胶束外, 且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大, 实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数, 而 **X** 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同, 对应的平衡反应式如下:



其中 $[\text{X}(\text{micelles})]$ 是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 **X** 浓度, $k = [\text{X}(\text{micelles})] / [\text{X}(\text{aq})] = 0.00223$, $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$, 其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负), Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV), 据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

1-3-4 $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT) = 29.6$ (1 分)

$K_{\text{app}} / K_{\text{intr}} = [\text{X}(\text{micelles})][\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{X}(\text{aq})][\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = k \exp(-zF\Phi_0 / RT)$ (1 分)

因此代入数据可得 $K_{\text{intr}} = 1.5 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$ (1 分)

5-1 (6 分)

根据制备过程 $n(\text{Li}) = 8.889 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

设在 **A** 中, **X** 与 Li 的比例为 $x : y$, 则有关系式: $M(\text{X}) = 2.374y / 8.889 \times 10^{-3}x$ (1 分)

当 $x = 9$, $y = 4$ 时有合理解 $M(\text{X}) = 118.7 \text{ g/mol}$, 为 Sn (1 分)。并且, Sn 元素常见的阴离子团簇 **Sn₉⁴⁻** 带电荷刚好与 Li⁺ 的个数相匹配。

根据上述结果, N 元素的存在形式最有可能为 NH_3 (1 分), 设有 m 个 NH_3 , 代入可解得 $m = 17.00$ (1 分), 因此 **A** 的化学式为 $[\text{Li}(\text{NH}_3)_4]_4[\text{Sn}_9] \cdot \text{NH}_3$ (1 分)。

5-2 晶体 **B** 属于三斜晶系, 晶胞参数为 $a = 16.187 \text{ \AA}$, $b = 25.832 \text{ \AA}$, $c = 29.855 \text{ \AA}$, $\alpha = 111.46^\circ$, $\beta = 102.84^\circ$, $\gamma = 92.87^\circ$, $Z = 4$, $\rho = 1.760 \text{ g/cm}^3$ 。 **B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子, K 的质量分数为 5.26%, 且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式: $V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

5-2 (7 分)

代入晶胞体积计算公式可得 $V = 11208.3 \text{ \AA}^3$ (1 分), 再根据密度可求得 $M = 2969.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)。因此 1 mol **B** 含有 $2969.8 \text{ g} \times 0.0526 / 39.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 4 \text{ mol K}^+$ (1 分), 又由元素知识可知, K^+ 的存在形式应为 $\text{K}(2,2,2\text{-crypt})^+$ (1 分), 除去 4 个 $\text{K}(2,2,2\text{-crypt})^+$ 、1 个 en 后剩余 $M' = 1247.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 又根据制备过程, 产物阴离子中含 Sn, 且可能含有 $\text{Mo}(\text{CO})_3$ 片段, 列表计算可得阴离子化学式为 $[(\text{Mo}(\text{CO})_3)\text{Sn}_9]^{4-}$ (过程 1 分, 结果 1 分), **B** 的化学式为 $[\text{K}(2,2,2\text{-crypt})]_4[(\text{Mo}(\text{CO})_3)\text{Sn}_9] \cdot \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 。(1 分)

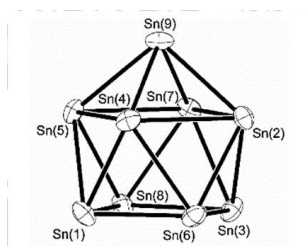
5-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构, 其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
骨架电子数	$2(n+1)$	$2(n+2)$	$2(n+3)$	$2(n+4)$

5-3-1 **A** 的阴离子符合韦德规则, 算出其骨架电子数, 判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形), 并画出 **A** 的阴离子结构。

5-3-1 (4 分)

骨架电子数目: 22 (1 分), 巢形 (1 分)

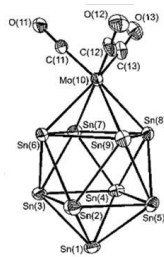


(2 分)

5-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0, 则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数, 判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形), 画出 **B** 的阴离子的结构。

5-3-2 (4 分)

骨架电子数目: 22 (1 分), 笼形 (1 分)



(2 分)

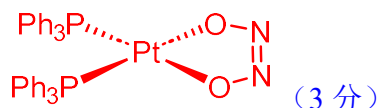


1-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体，广泛存在于各种配合物结构当中。

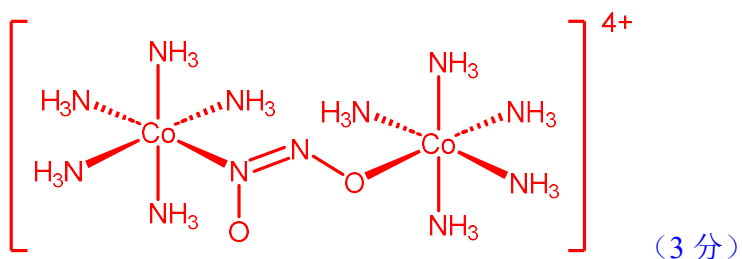
1-2-1 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_4$ 与 NO 反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**，画出 **A** 的结构。

1-2-2 X 射线衍射表明，双核配合物阳离子 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ (记为配合物 **B**) 的结构中有一个顺式构型的连二次硝酸根配体，**B** 中两个 Co 的化学环境不同，画出 **B** 的结构。

1-2-1



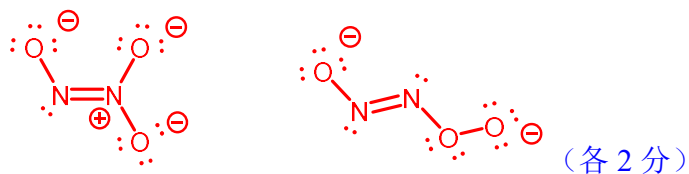
1-2-2



结构正确但未标电荷，只得 2 分。

1-3 振动光谱分析表明，氧化连二次硝酸钠(化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$) 的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

1-3



6-2-1

$$\lambda(\text{Lyman-}\alpha) = [R_H(1/n_1^2 - 1/(n_1 + 1)^2)]^{-1} = 121.5 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\lambda(\text{Balmer-}\alpha) = [R_H(1/n_1^2 - 1/(n_1 + 1)^2)]^{-1} = 656.3 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

6-2-2

核反应方程式： ${}^2_1\text{H} + n \rightarrow {}^3_1\text{H}$ (1 分)； ${}^3_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + e$ (1 分)

由一级反应动力学， $k = \ln 2 / t_{1/2} = 1.768 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

由能量守恒定律 $E = mc^2$ ， $\Delta m = \Delta E / c^2 = 3.32 \times 10^{-32} \text{ kg}$ (1 分)

6-2-3

第一电离能($\text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2^+ + e$): $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_3 + \Delta H_4 = 1489 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分)

键焓($\text{H}_2 \rightarrow \text{H} + \text{H}$): $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1 = 433 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分)

6-3 由于 H 核仅有一个质子，其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**，**A** 含氢 10.66 %，**B** 含氢 10.62 % (均为质量分数)。**A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素，它们的结构相似，化学性质类似，制备方法也类似，均是优良的还原剂。**B** 的还原性比 **A** 更强，但 **A** 除了它们的一般制备方法外，还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理，直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

6-3 A: NaBH_4 ; **B:** LiAlH_4 (各 2 分)